

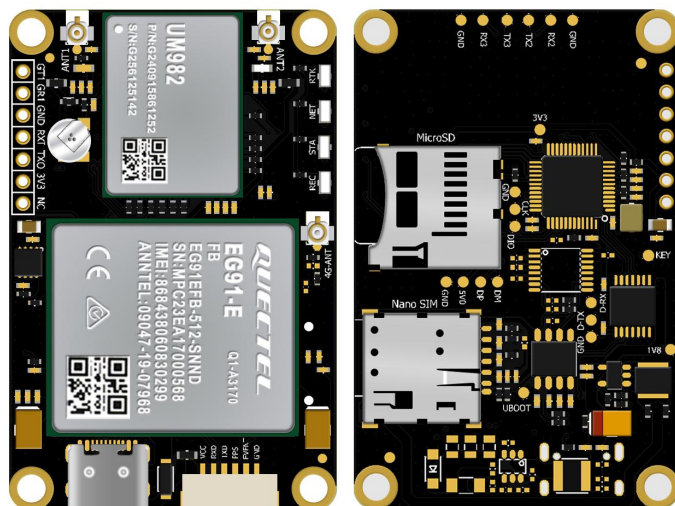
BG-358

4G RTK 模块

Datasheet

Revision: 5.15

Date:2024.9

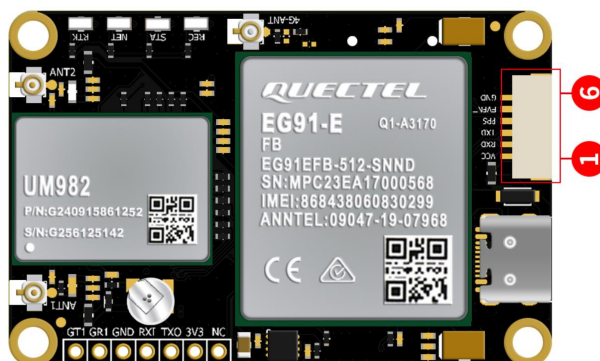


参数表:

参 数	说 明				
芯片特性	芯片	RTK GNSS 模块			
	模式	BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5a/E5b、QZSS L1/L2/L5、SBAS			
	通道	1408 通道, 基于 NebulasIV			
	主天线频点	BDS B1I/B2I/B3I GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5a/E5b QZSS L1/L2/L5			
	从天线频点	BDS: B1I/B2I/B3I GPS: L1C/A/L2C GLONASS: L1/L2 Galileo: E1/E5b QZSS: L1/L2			
精度	单点定位 (RMS)	平面: 1.5 m 高程: 2.5 m			
	DGPS (RMS)	平面: 0.4 m+1 ppm 高程: 0.8 m+1 ppm			
	RTK (RMS)	平面: 0.8 cm + 1 ppm 高程: 1.5 cm + 1 ppm			
	PPP (RMS)	平面: 5 cm 高程: 10 cm			
	观测精度 (RMS)	BDS	GPS	GLONASS	Galileo
	B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
	B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm
	B2I/L5/E5a/E5b 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
	B2I/L5/E5a/E5b 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm
	B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
	B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm
	定向精度 (RMS)	0.1° /1m 基线			
	PPS 精度 (RMS)	20ns			
	速度精度 (RMS)	0.03m/s			
启动时间	冷启动	< 30s			
	热启动	< 4s			
	初始化时间	< 5s (典型值)			
	初始化可靠性	> 99.9%			
输出数据	数据更新率	定位测向≤20 Hz 默认: 1Hz			
		≤20Hz 原始数据输出			

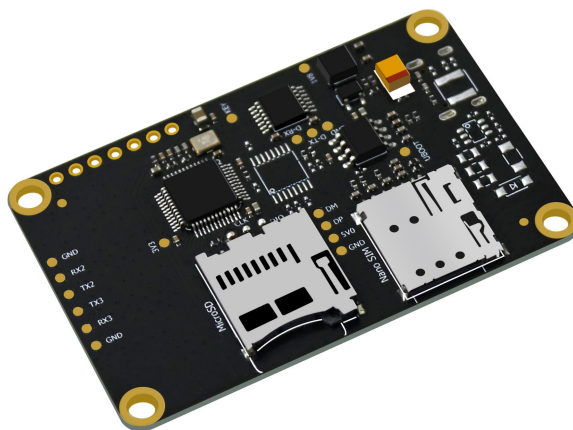
	差分数据	RTCM V3.X
	输出语句	默认:GGA、RMC、TVG、GSA、GSV、HEADINGA、THS
	数据格式	NMEA-0183, Unicore
	波特率	115200bps
电源消耗	电压	DC 3.6V-6.0V; 推荐 5.0V
	电流	2W
物理参数	尺寸	58*38*5.6mm
	重量	16 克
	连接器	1.25 间距 6pin 带锁座子
环境	操作温度	-40 °C ~ +85°C
	存储温度	-40°C ~ +105°C
指示灯	STA 灯	以下情况: 1、上电绿灯常亮: 供电正常 2、上电绿灯不显示: 供电故障
	REC 灯	以下情况: 1、绿灯闪烁: 存储中 2、绿灯不显示: 无 TF 卡或存储卡故障
	RTK 灯	以下情况: 1、绿灯慢闪: GPS 正常, 定位无效 2、绿灯快闪: 单点定位模式 3、绿灯常亮: RTK 定位模式 4、绿灯不显示: GPS 故障
	NET 灯	以下情况: 1、绿灯慢闪: SIM 卡正常 2、绿灯常亮: RTK 模式 3、绿灯不显示: SIM 卡异常 4、绿灯快闪: 开机检测状态
外设	SIM 卡	支持联通、移动、电信 4G/3G/2G
	SD 卡	用于数据实时存储, 支持 TF 卡热插拔, 支持≤32G 容量, FAT32 文件系统。
	Type-C	支持配置

管脚定义:

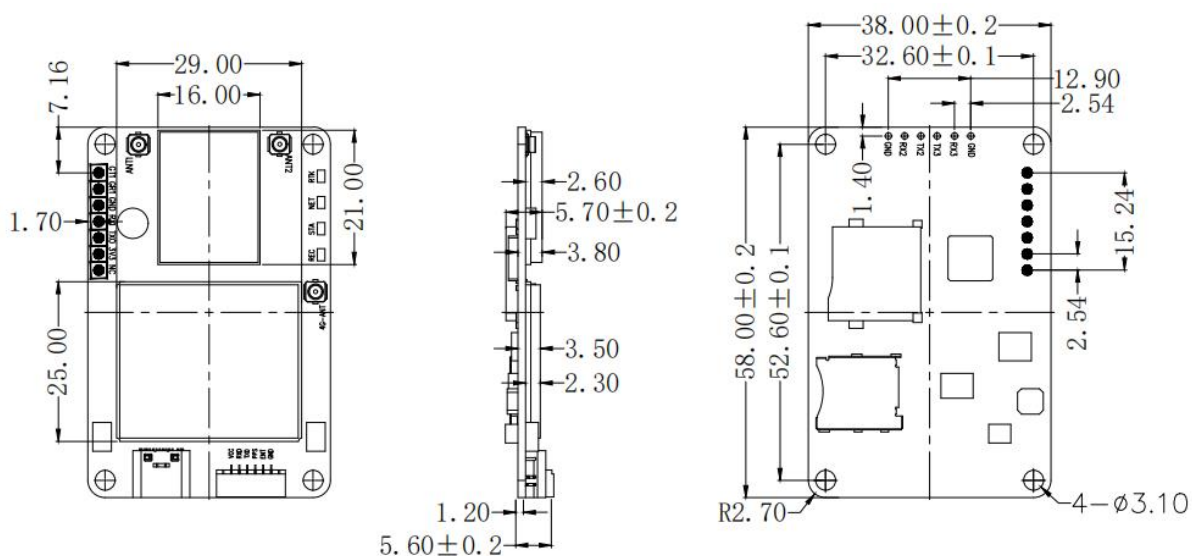


接口	序 号	名 称	I/O	描 述
1.25 6P 带锁座子	1	VCC	I	主电源，直流输入。DC 3.6V-6.0V；推荐 5.0V
	2	RXD	I	UART 通讯数据输入接口,TTL 电平
	3	TXD	O	UART 通讯数据输出接口,TTL 电平
	4	PPS	O	脉冲可用于同步或者授时
	5	ENT	I	事件触发
	6	GND	G	接 地
SD 卡	用于数据实时存储，支持 TF 卡热插拔，支持≤32G 容量，FAT32 文件系统。			
Type-C	支持配置			

背面图:



尺寸图:



数据输出协议

联合模式协议头-GN

GPS 模式协议头-GP

GLONASS 模式协议头-GL

北斗模式协议头-GB 或 BD

未定位:

```
$GNGGA,073355.00,,,,,0,00,9999.0,,,,,*4F
```

```
$GNRMC,073355.00,V,,,,,,190324,0.0,E,N,V*78
```

```
#HEADINGA,COM1,9669,98.0,FINE,2306,200053.000,250290,3,18;INSUFFICIENT_OBS,  
NONE,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,"",0,0,0,0,0,00,0,0*bab92c3d
```

已定位:

```
$GNGGA,073551.00,2243.08050950,N,11401.10579872,E,1,28,0.6,102.6347,M,-3.3668,M,,  
*6F
```

```
$GNRMC,073551.00,A,2243.08050950,N,11401.10579872,E,0.009,230.6,190324,3.2,W,A,C  
*55
```

```
#HEADINGA,COM1,9669,91.0,FINE,2306,200169.000,366302,17,18;SOL_COMPUTED,N  
ARROW_INT,0.7736,77.2515,1.0758,0.0000,0.3178,0.7664,"999",46,36,36,29,3,01,0,f3*9e7  
44258
```

数据输出指令

7.1 NEMA 0183 信息输出指令

高精度接收机支持 NMEA0183 信息输出。本章介绍 NMEA0183 输出说明。

简化 ASCII 语法:

GNGGA 0.1

GNGGA COM2 1

BDSGGA COM1 0.5

命名规则:

- 1> 如果以 GN 开头, 无特殊说明, 默认为联合系统定位或者相关输出;
- 2> 如果以 3 个系统字母开头, 无特殊说明, 则默认为各个系统独立解算输出, 其中:

BDS 标识北斗系统; GPS 标识美国全球定位系统;

GLO 标识俄罗斯 GLONASS 系统; GAL 标识欧盟伽利略系统;

7.1.1. GNGGA GNSS 多系统联合定位数据

本指令用于设置当前串口或者指定串口输出多系统联合定位的结果, 输出信息包含 GNSS 接收机的时间和定位相关数据。语句以 GNGGA 开头。根据参与定位的卫星系统可能为 GPGGA、BDGGA、GLGGA、GAGGA。当只有 GPS 卫星系统参与定位解算时, 以 GPGGA 形式输出; 当只有 BDS 卫星系统参与定位解算时, 以 BDGGA 形式输出; 当只有 GLONASS 卫星系统参与定位解算时, 以 GLGGA 形式输出; 当只有 Galileo 卫星系统参与定位解算时, 以 GAGGA 形式输出。有两个卫星系统及以上的卫星参与定位解算都以 GNGGA 形式输出。

简化 ASCII 格式:

GNGGA 1 当前串口输出 1Hz 的 GNGGA 信息

GNGGA COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GNGGA 信息

消息输出:

\$GNGGA,025754.00,4004.74102107,N,11614.19532779,E,1,18,0.7,63.3224,M,-
9.7848,M,00,0000*58

表 7- 1 GNGGA 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GNGGA	Log 头		\$GNGGA
2	utc	位置对应的 UTC 时间 , hh/mm/ss.ss	hhmmss.ss	170659.00
3	lat	纬度 (DDmm.mm)	IIII.II	4001.1220
4	lat dir	纬度方向 (N = 北, S = 南)	a	N
5	lon	经度 (DDDmm.mm)	yyyyy.yy	11600.3622
6	lon dir	经度方向 (E = 东, W = 西)	a	E
7	qual	GPS 质量指示符 0 = 定位不可用或无效 1 = 单点定位 2 = 伪距差分或 SBAS 定位 4 = RTK 固定解	x	1

ID	字段	数据描述	符号	示例
		5 = RTK 浮点解 6 = 惯导定位 7 = 用户设定位置 (Fixed Position)		
8	# sats	使用中的卫星数。可能与所见数 不一致	xx	10
9	hdop	水平精度因子	x.x	1.0
10	alt	天线海拔高度, 低于大地水准面 为负值。	x.x	1098.44
11	a-units	天线高度单位 (M = m)	M	M
12	undulation	大地水准面差距-大地水准面和 WGS84 椭球面之间的距离。大地水准面高于椭球面为正值, 否则, 为负值。	x.x	-15.174
13	u-units	大地水准面差距单位 (M = m)	M	M
14	age	差分数据龄期, 秒为单位	xx	(没有差分数据

				时为 00)
15	stn ID	差分基站 ID , 0000-4096	xxxx	(没有差分数据 时为 00)
16	*xx	校验和	*hh	*3F
17	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.2. GPGGA GNSS 定位数据强制 GPGGA 语句输出

本命令输出结果与 GNGGA 完全一致，强制以“\$GPGGA”为消息头语句输出。该信息包含接收机的时间，位置和定位相关数据。

简化 ASCII 格式：

GPGGA 1 当前串口输出 1Hz 的 GPGGA 信息

GPGGA COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPGGA 信息

消息输出：

\$GPGGA,025754.00,4004.74102107,N,11614.19532779,E,1,18,0.7,63.3224,M,-
9.7848,M,00,0000*58

表 7- 2 GPGGA 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPGGA	Log 头		\$GPGGA
2	utc	位置对应的 UTC 时间， hh/mm/ss.ss	hhmmss.ss	170659.00
3	lat	纬度 (DDmm.mm) 位数是否需要对应？	IIII.II	4001.1220
4	lat dir	纬度方向 (N = 北，S = 南)	a	N
5	lon	经度 (DDDmm.mm)	yyyyy.yy	11600.3622

6	lon dir	经度方向 (E = 东, W = 西)	a	E
7	qual	GPS 质量指示符 0 = 定位不可用或无效 1 = 单点定位 2 = 伪距差分或 SBAS 定位 4 = RTK 固定解 5 = RTK 浮点解 6 = 惯导定位 7 = 用户设定位置 (Fixed Position)	x	1
8	# sats	使用中的卫星数。可能与所见数 不一致	xx	10
9	hdop	水平精度因子	x.x	1.0
10	alt	天线高度, 高于/低于平均海平面	x.x	1098.44

ID	字段	数据描述	符号	示例
11	a-units	天线高度单位 (M = m)	M	M
12	undulation	大地水准面差距-大地水准面和 WGS84 椭球面之间的距离。大地水准面高于椭球面为正值, 否则, 为负值。	x.x	-15.174
13	u-units	大地水准面差距单位 (M = m)	M	M
14	age	差分数据龄期, 秒为单位	xx	(没有差分数据时为 00)
15	stn ID	差分基站 ID, 0000-4096	xxxx	(没有差分数据时为 00)
16	*xx	校验和	*hh	*3F
17	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.3. GPGSA DOP 值和有效卫星信息

本指令包含 GNSS 接收机定位模式, 定位使用的卫星和 DOP 值。

简化 ASCII 格式:

GPQSA 1 当前串口输出 1Hz 的 GPQSA 信息

GPQSA COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPQSA 信息

消息输出:

\$GNGSA,M,3,05,13,02,29,20,15,30,07,,,,,1.1,0.6,0.9*23

\$GNGSA,M,3,81,66,82,88,67,,,,,,1.1,0.6,0.9*2D

\$GNGSA,M,3,02,21,07,04,,,,,,1.1,0.6,0.9*24

\$GNGSA,M,3,13,06,08,09,03,14,01,02,04,05,,1.1,0.6,0.9*2E

表 7- 3 GPQSA 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	例子
1	\$GPQSA	Log 头		\$GPQSA
2	mode MA	A = 自动 2D/3D M = 手动, 强制在 2D 或 3D 下运行	M	M
3	mode 123	模式: 1 = 固定或不可用; 2 = 2D; 3 = 3D	x	3
4 - 15	prn	在解中使用的卫星 PRN 编号 (未使用的字段为空), 共有 12 个字段。(GPS: 1 到 32, GLONASS: 65 到 96, Galileo 1 到 38, BDS 1 到 63, SBAS 120 到 141 及 183 到 187, QZSS 193 到 197)	xx,xx,.....	18,03,13, 25,16, 24,12, 20,,,,
16	pdop	位置精度因子	x.x	1.5
17	hdop	平面精度因子	x.x	0.9
18	vdop	高程精度因子	x.x	1.2
19	*xx	校验和	*hh	*3F
20	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.4. GPQST 伪距观测噪声统计

本消息包含伪距观测噪声, 伪距观测噪声将会传递至定位结果中, 用于给出定位解的精度信息。除 RMS 字段外, 该信息反映了 BESTPOS 和 GPQGA 中位置的精度。由于 RMS 字段专用

于伪距， 所以无法反映载波相位的观测精度， 但它能反映 PSRPOS 中由伪距计算的定位解精度。

简化 ASCII 格式:

GPGST 1 当前串口输出 1Hz 的 GPGST 信息

GPGST COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPGST 信息

LOG 消息输出:

\$GPGST,141451.00,1.18,0.00,0.00,0.0000,0.00,0.00,0.00*6B

表 7- 4 GPGST 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPGST	Log 头		\$GPGST
2	utc	位置对应的 UTC 时间（小时/分 钟/秒/十分之一秒）	hhmmss.ss	173653.00
3	rms	用于定位计算的伪距标准差， RMS。	x.x	2.73
4	smjr std	误差椭圆的长半轴， m	x.x	2.55
5	smnr std	误差椭圆的短半轴， m	x.x	1.88
6	orient	误差椭圆的方向， deg	x.x	15.2525
7	lat std	纬度误差的标准差， m	x.x	2.51
8	lon std	经度误差的标准差， m	x.x	1.94
9	alt std	高度误差的标准差， m	x.x	4.30
10	*xx	校验和	*hh	*6E
11	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.5. GPGSV 可视卫星状态输出

本消息包含可见的 SV 数, PRN 编号, 仰角, 方位角和 SNR 值。每条信息最多包含 4 颗卫星。

当需要时, 可通过 2 条或以上 (最多 9 条) 信息发送额外的卫星数据。传输的信息总数和正在传输的当前信息在前两个字段中表明。

简化 ASCII 格式:

GPGLSV 1 当前串口输出 1Hz 的 GPGLSV 信息

GPGLSV COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPGLSV 信息

消息输出:

\$GPGLSV,3,1,09,02,51,123,47,05,69,022,49,07,12,050,41,13,58,174,48*75

\$GPGLSV,3,2,09,15,32,210,45,20,44,281,45,29,49,272,49,30,19,081,40*74

\$GPGLSV,3,3,09,21,07,307,36*45

\$GGLSV,2,1,08,74,05,021,37,66,69,333,49,82,34,325,46,75,07,070,42*61

\$GGLSV,2,2,08,65,23,043,44,88,33,164,40,81,77,244,49,67,33,250,45*6E

\$GAGSV,1,1,04,03,86,345,48,05,33,050,44,08,35,236,43,22,42,156,45*64

\$BDGLSV,3,1,10,01,36,146,42,02,34,225,38,03,43,188,40,04,25,124,38*6F

\$BDGLSV,3,2,10,05,17,249,36,06,74,234,45,08,56,155,44,13,79,211,47*67

\$BDGLSV,3,3,10,14,37,054,45,09,46,229,41*6F

表 7- 5 GPGLSV 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPGLSV	Log 头,		\$GPGLSV
2	# msg	信息总数 (1-9)	x	3
3	msg #	信息数 (1-9)	x	1
4	# sats	可见的卫星总数。可能不同于使用 中的卫星总数	xx	09
5	prn	卫星 PRN 编号 GPS=1~32 GLONASS=65~96 Galileo=1~38 BDS=1~37	xxx	03

		SBAS= 120~ 141 及 183~187 QZSS= 193~197		
6	elev	仰角, 最大 90 , deg	xx	51
7	azimuth	真北方位角 (度), 000 到 359	xxx	140
8	SNR	信噪比(C/No) , 00-99 dB-Hz, 不跟踪时为零	xx	42

ID	字段	数据描述	符号	示例
		下一个卫星 PRN 编号, 仰角, 方位角, SNR,		
...	...	---		
...	...	最后一个卫星 PRN 编号, 仰角, 方位角, SNR,		
...	...			
可选	*xx	校验和	*hh	*72
可选	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.6. GPHDT GPS 航向信息输出

本消息包含以度为单位接收机本身相对真北方向的航向信息。该信息的输出需要接收机支持 HEADING 定向工作模式。

支持 HEADING 定向工作模式。

简化 ASCII 格式:

GPHDT 1 当前串口输出 1Hz 的 GPHDT 信息

GPHDT COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPHDT 信息

消息输出

\$ GPHDT,178.7236,T*15

表 7- 6 GPHDT 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPHDT	Log 头		\$GPHDT
2	heading	航向角, deg	X.X	178.7236
3	TRUE	真北	T	T
4	*XX	校验和	*hh	*15

ID	字段	数据描述	符号	示例
5	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.8. GNRMC GNSS 推荐信息

本消息包含接收机计算的时间、日期、位置、航向和速度信息。RMC 信息是推荐的接收机最紧凑导航信息。

GNRMC 指令输出相关信息时无需等待有效的历书。此外，它使用默认参数计算的 UTC 时间。在这种情况下，由于不能保证百分之百的精度，UTC 时间状态设置为 WARNING。当获得有效的历书后，接收机将使用真实参数进行计算。此时，UTC 时间状态设置为 VALID。

简化 ASCII 格式:

GNRMC 1 当前串口输出 1Hz 的 GNRMC 信息
GNRMC COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GNRMC 信息

消息输出:

\$GNRMC,055322.20,A,4004.73976661,N,11614.19695591,E,0.003,316.8,181017,6.7,W,A* 39

表 7- 8 GNRMC 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GNRMC	Log 头		\$GNRMC
2	utc	位置对应的 UTC 时间	hhmmss.ss	144326.00
3	pos status	位置状态: A = 有效, V = 无效	A	A
4	lat	纬度 (DDmm.mm)	llll.ll	5107.0017737
5	lat dir	纬度方向 N = 北纬, S = 南纬	a	N
6	lon	经度 (DDDmm.mm)	yyyyy.yy	11402.3291611
7	lon dir	经度方向 E = 东经, W = 西经	a	W
8	speed Kn	地速, knot	x.x	0.080
9	track true	真北航迹方向, deg	x.x	323.3
10	date	日期: dd/mm/yy	xxxxxx	210307

ID	字段	数据描述	符号	示例
11	mag var	磁偏角, degb	x.x	0.0
12	var dir	磁偏角方向 E/Wc	a	E
13	mode ind	定位模式指示器	a	A
14	*xx	校验和	*hh	*72
15	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.9. GPRMC GNSS 推荐信息

本消息输出信息和 GNRMC 一致, 但强制以“\$GPRMC”标志头输出。无论单系统定位还是多系统联合定位始终以“\$GPRMC”标志头输出。消息包含接收机计算的时间、日期、位置、航向和速度信息。 RMC 信息是推荐的接收机最紧凑导航信息。

简化 ASCII 格式:

GPRMC 1 当前串口输出 1Hz 的 GPRMC 信息

GPRMC COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPRMC 信息

消息输出:

\$GPRMC,094403.00,A,4004.73794422,N,11614.18999462,E,0.037,5.5,260815,6.5,W,A*35

表 7-9 GPRMC 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPRMC	Log 头		\$GPRMC
2	utc	位置对应的 UTC 时间	hhmmss.ss	144326.00
3	pos status	位置状态: A = 有效, V = 无效	A	A
4	lat	纬度 (DDmm.mm)	llll.ll	5107.0017737

ID	字段	数据描述	符号	示例
5	lat dir	纬度方向 N = 北纬, S = 南纬	a	N
6	lon	经度 (DDDmm.mm)	yyyyy.yy	11402.3291611
7	lon dir	经度方向 E = 东经, W = 西经	a	W
8	speed Kn	地速, knot	x.x	0.080
9	track true	真北航迹方向, deg	x.x	323.3
10	date	日期: dd/mm/yy	xxxxxx	210307
11	mag var	磁偏角, degb	x.x	0.0
12	var dir	磁偏角方向 E/Wc	a	E
13	mode ind	定位模式指示器	a	A
14	*xx	校验和	*hh	*72
15	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.10. GPVTG 地面速度信息

本指令用于设置当前串口或者指定串口输出地面速度信息。

简化 ASCII 格式:

GPVTG 1 当前串口输出 1Hz 的 GPVTG 信息

GPVTG COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPVTG 信息

消息输出

\$GNVTG,330.424,T,337.152,M,0.01159,N,0.02147,K,A*32

表 7- 10 GPVTG 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPVTG	Log 头		\$GPVTG
2	Heading	以真北为参考基准的地面航向	hhh	

ID	字段	数据描述	符号	示例
	true	(000~359 度, 前面的 0 也将被传输)		
3	TRUE NORTH	真北参考系	T	
4	Heading mag	以磁北为参考基准的地面航向 (000~359 度, 前面的 0 也将被传输)	hhh	
5	MAGNETIC NORTH	磁北参考系	M	
6	speed Kn	地面速率(000.0~999.9 节, 前面的 0 也将被传输)	Sss.s	
7	N	节, knot	N	
8	speed Km	地面速率(0000.0~1851.8 公里 /小时, 前面的 0 也将被传输)	Ssss.s	
9	K	公里每小时	K	
10	Mode ind	模式指示(仅 NMEA0183 3.00 版本输出, A=自主定位, D= 差分, E=估算, N=数据无效)	a	
11	*xx	校验和	*hh	*72

12	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]
----	----------	-------	--	----------

7.1.11. GPGLL 地理定位信息

本指令用于设置当前串口或者指定串口输出纬度、经度、UTC 时间等信息。

简化 ASCII 格式:

GPGLL 1 当前串口输出 1Hz 的 GPGLL 信息

GPGLL COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPGLL 信息

消息输出:

\$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D

表 7- 11 GPGLL 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPGLL	Log 头		\$GPGLL
2	lat	纬度 (DDmm.mm)	ddmm.mmmm	
3	lat dir	纬度方向 (N= 北, S=南)	a	
4	lon	经度 (DDDmm.mm)	dddmm.mmmm	
5	lon dir	经度方向 (E= 东, W= 西)	a	
6	Utc	UTC 时间	hhmmss.sss	
7	mode ind	定位状态, A=定位, V=未定位	a	
8	*xx	校验和	*hh	*72
9	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.12. GPZDA 日期和时间

本指令用于设置当前串口或者指定串口输出 UTC 日期和时间。

简化 ASCII 格式:

GPZDA 1 当前串口输出 1Hz 的 GPZDA 信息

GPZDA COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPZDA 信息

消息输出:

\$GPZDA,055435.00,13,11,2018,,*73

表 7- 12 GPZDA 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPZDA	Log 头		\$GPZDA
2	Utc	UTC 时间	hhmmss.ss	
3	Day	日	xx	
4	Month	月	xx	
5	Year	年	xxxx	
6	Local zone description	当地时区描述, 00 to +/- 13 小时	xx	
7	Local zone minutes description	本地区分钟描述 (与小时相同的符号)	xx	
8	*xx	校验和	*hh	*72
9	[CR][LF]	语句结束符		[CR][LF]

7.1.13. GPTRA 方向角输出

本指令用于设置当前串口或者指定串口输出接收机的航向、俯仰、横滚等信息。

简化 ASCII 格式:

GPTRA 1 当前串口输出 1Hz 的 GPTRA 信息

GPTRA COM2 1 在 com2 输出 1Hz 的 GPTRA 信息

消息输出:

\$GPTRA,074453.00,206.59,36.19,0.00,4,32,0.00,0000*61

表 7- 13 GPTRA 数据结构

ID	字段	数据描述	符号	示例
1	\$GPTRA	Log 头		\$GPTRA